Een slepende kwestie: minder uitstoot voor het opstijgen



Foto: Jan Rosolino / Unsplash

Ik zat in de cockpit van een Boeing 747-vrachtvliegtuig, samen met mijn vader, de piloot. We waren nog niet opgestegen, we reden nog over de luchthaven, en toch liepen de straalmotoren al. Dat viel me op.

Dat rijden van de gate naar de startbaan heet taxiën. Het kost veel brandstof, en het blijkt veel meer dan een detail. 72 ton CO_2. Zoveel stootten de ruim tweehonderd middelgrote vliegtuigen (zoals een Airbus A320) die ik onderzocht op 9 juli 2025 in Brussels Airport naar schatting uit, nog voor ze opstegen. Dat is evenveel als één auto die ruim tien keer rond de aarde rijdt.

Met de vrachtwagen naar de bakker

Die motoren zijn gebouwd om een vliegtuig op tien kilometer hoogte vooruit te duwen. Stapvoets over beton rijden is het slechtste wat je ze kan vragen: veel brandstof, weinig beweging. Het is alsof je met een vrachtwagen naar de bakker om de hoek rijdt. Op drukke luchthavens kan dat bovendien lang duren.

Het alternatief bestaat al: de taxibot, een zware sleepwagen die het neuswiel van het vliegtuig optilt en het toestel met uitgeschakelde motoren naar de startbaan trekt. Vlak ervoor koppelt hij los, de piloot start de motoren, en de taxibot rijdt terug voor het volgende toestel. Proeven in Amsterdam, Frankfurt en Zaventem tonen dat het werkt.

Het addertje: geen enkele luchthaven koopt van de ene dag op de andere tientallen van die voertuigen.

Wie begint, begint klein

In de luchtvaart gaat veiligheid boven alles. Elke nieuwe werkwijze moet eerst bewezen veilig zijn, en een sleepwagen die over de luchthaven heen en weer rijdt, mag nooit ander verkeer in de weg zitten. Een luchthaven start dus met een paar voertuigen, niet met een vloot.

Bestaand onderzoek vraagt vooral: hoeveel taxibots heb je nodig om elk vliegtuig te slepen? Voor een luchthaven die met drie of vijf voertuigen begint, is dat de verkeerde vraag.

Ik draaide de vraag daarom om: hoeveel vliegtuigen kan een kleine, vaste vloot per dag aan, en wat levert dat op? Om dat uit te zoeken nam ik contact op met Skeyes, de Belgische luchtverkeersleiding.

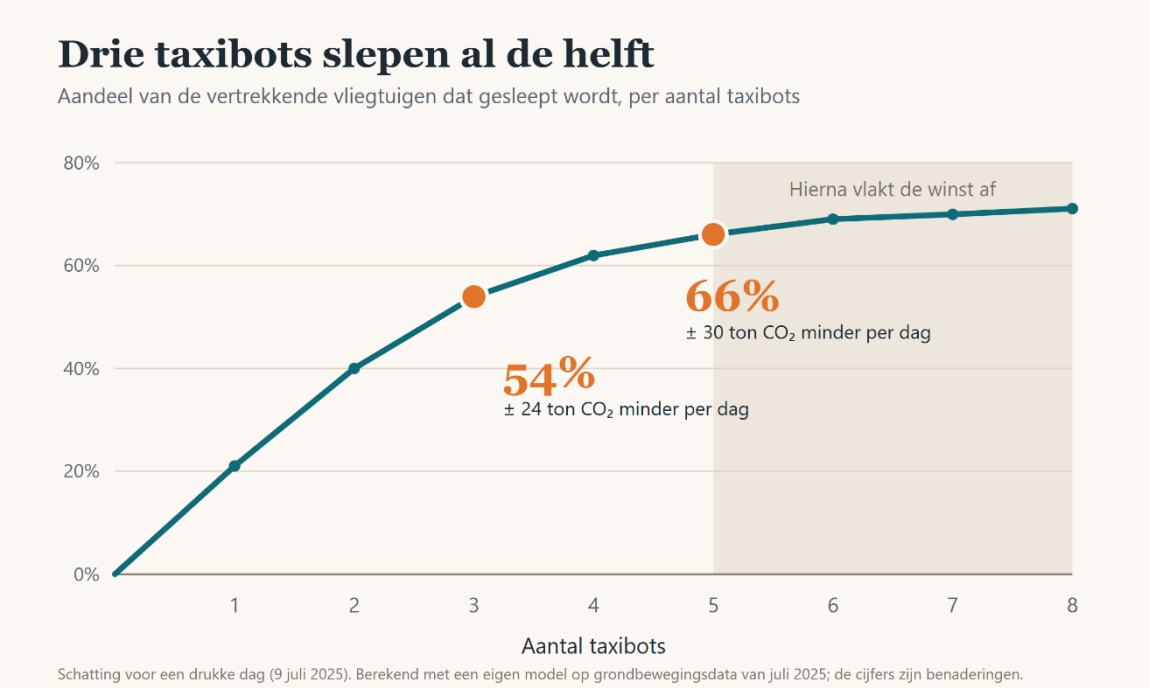
Een planning met honderden ritten

Stel je een koeriersbedrijf voor met drie bestelwagens en honderden leveringen, die elk op een vast uur aan de deur moeten zijn. Na elke levering moet de wagen eerst terugrijden, en in die tijd kan hij niemand bedienen. Bij de startbaan is bovendien maar weinig plaats om de motoren te starten.

Voor die puzzel bouwde ik een wiskundig model dat de beste planning zoekt: de planning waarmee zo veel mogelijk vliegtuigen gesleept worden, zonder dat een toestel zijn vertrektijd mist. Het draait op gegevens over de grondbewegingen op Brussels Airport in juli 2025, aangeleverd door Skeyes. Met hun experten toetste ik of mijn aannames klopten met de werkelijkheid.

Hoewel mijn optimalisatiemodel de beste oplossing vindt, kan het soms behoorlijk lang rekenen. Daarom onderzocht ik ook een eenvoudige vuistregel: het vliegtuig dat het eerst moet vertrekken, krijgt als eerste een taxibot. Die regel blijkt een verrassend goede benadering van het model te geven, met slechts een beperkt verschil in het aantal gesleepte vliegtuigen. Bovendien levert ze vrijwel onmiddellijk een oplossing op. Dat is een belangrijk voordeel in de praktijk, waar de planning op een luchthaven voortdurend verandert en snel bijsturen nodig is.

Drie voertuigen, de helft van de vluchten



Figuur: hoeveel vertrekkende vliegtuigen een kleine vloot taxibots kan slepen (schatting voor 9 juli 2025).

Op een drukke dag in juli slepen drie taxibots ongeveer de helft van alle geschikte vertrekkende vliegtuigen. Dat vermijdt zo'n 24 ton CO_2, een derde van de uitstoot tijdens het taxiën, en ongeveer 7,5 ton kerosine. Met vijf taxibots worden twee op de drie vliegtuigen gesleept en stijgt de besparing naar 30 ton.

Verder dan vijf loont nauwelijks. Voertuig zes of zeven komt vooral wachten op een vliegtuig dat er niet is. Niet alleen mijn model zegt dat: ook Skeyes ziet ongeveer vijf voertuigen als praktisch maximum.

Het verschil tussen drie en vijf is klein: twee extra voertuigen leveren zo'n 7 ton extra op. Wie wil starten, kan dus met drie al het grootste deel van de winst halen.

De winst zit trouwens niet in het voertuig zelf, of het nu op diesel of elektriciteit rijdt, maar in de vliegtuigmotoren die uit blijven. Dat scheelt ook lawaai: bij een proef meldde Brussels Airport tot 60 procent minder geluid.

Een kanttekening: dit zijn schattingen, geen metingen. Ik rekende met gepubliceerde verbruikscijfers en met aannames, bijvoorbeeld over hoe snel een taxibot een vliegtuig kan trekken. De werkelijke cijfers zullen afwijken. Hoe sterk de curve afvlakt, blijft in alle varianten wel hetzelfde.

De tarmac heeft het laatste woord

Mijn model liet ook zien waar het knelt op de tarmac, het deel van de luchthaven waar vliegtuigen op rijden. Op één van de plaatsen waar vliegtuigen hun motoren starten, kan de taxibot niet terugrijden zonder de startbaan over te steken. Zo'n probleem vind je niet in een labo, alleen door met de mensen van de operatie mee te kijken. Wie een luchthaven bouwt of verbouwt, plant taxibots dus best van bij het ontwerp mee in.

Elke luchthaven is anders. Mijn cijfers gelden voor Brussels Airport in de zomer van 2025, met de taxiwegen zoals ze nu liggen. Op een luchthaven met een andere indeling ziet de curve er anders uit. Het principe geldt overal, de getallen niet.

Met de motoren uit

Taxibots zullen de luchtvaart niet op hun eentje verduurzamen. Maar dit onderzoek toont dat er op de grond een winst ligt die vandaag al haalbaar is, met bestaande technologie en een beperkte investering. Klein beginnen, bewijzen dat het veilig kan, en dan verder bouwen: soms begint duurzamer vliegen gewoon met de motoren uit.